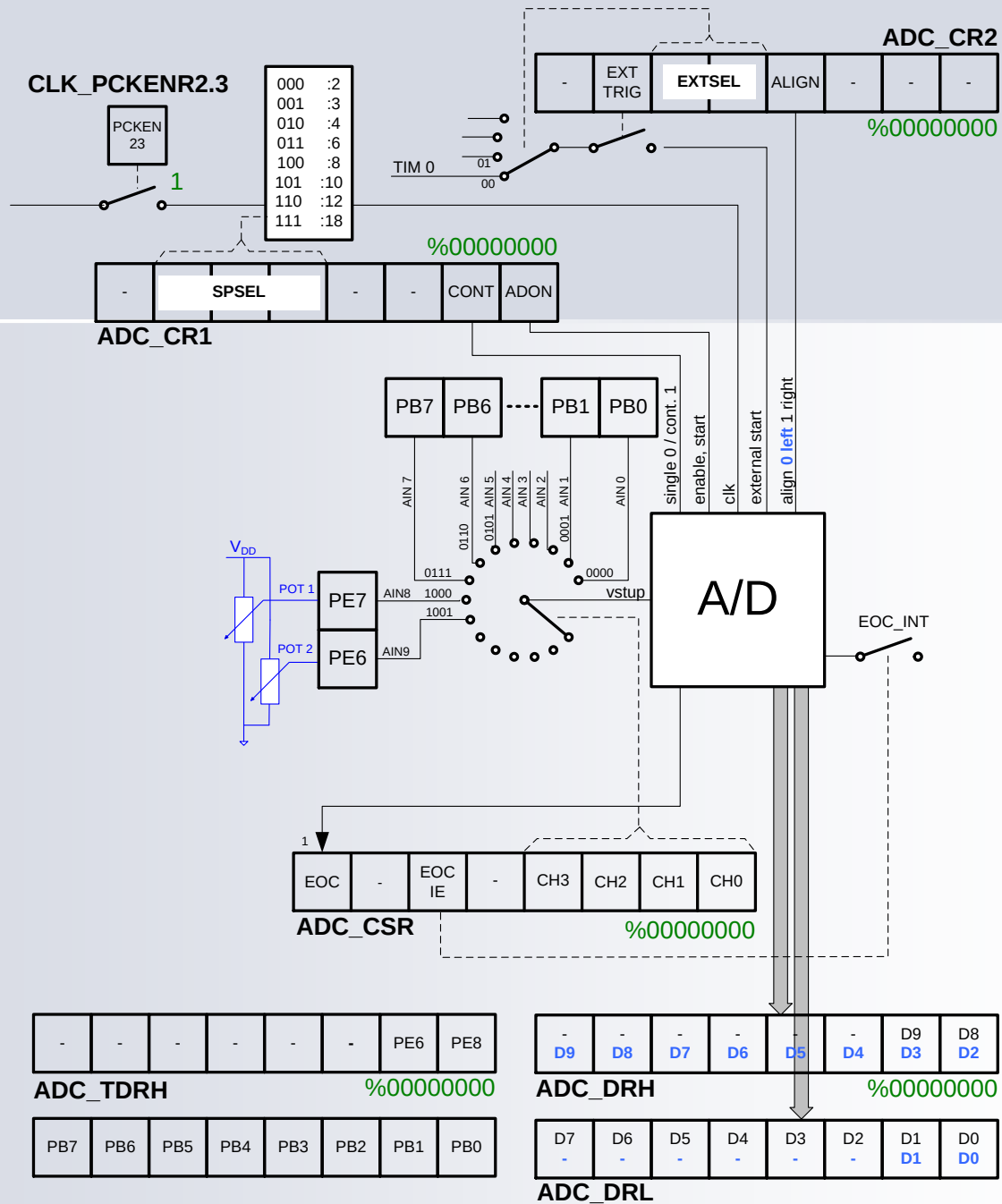


A1B13PPS

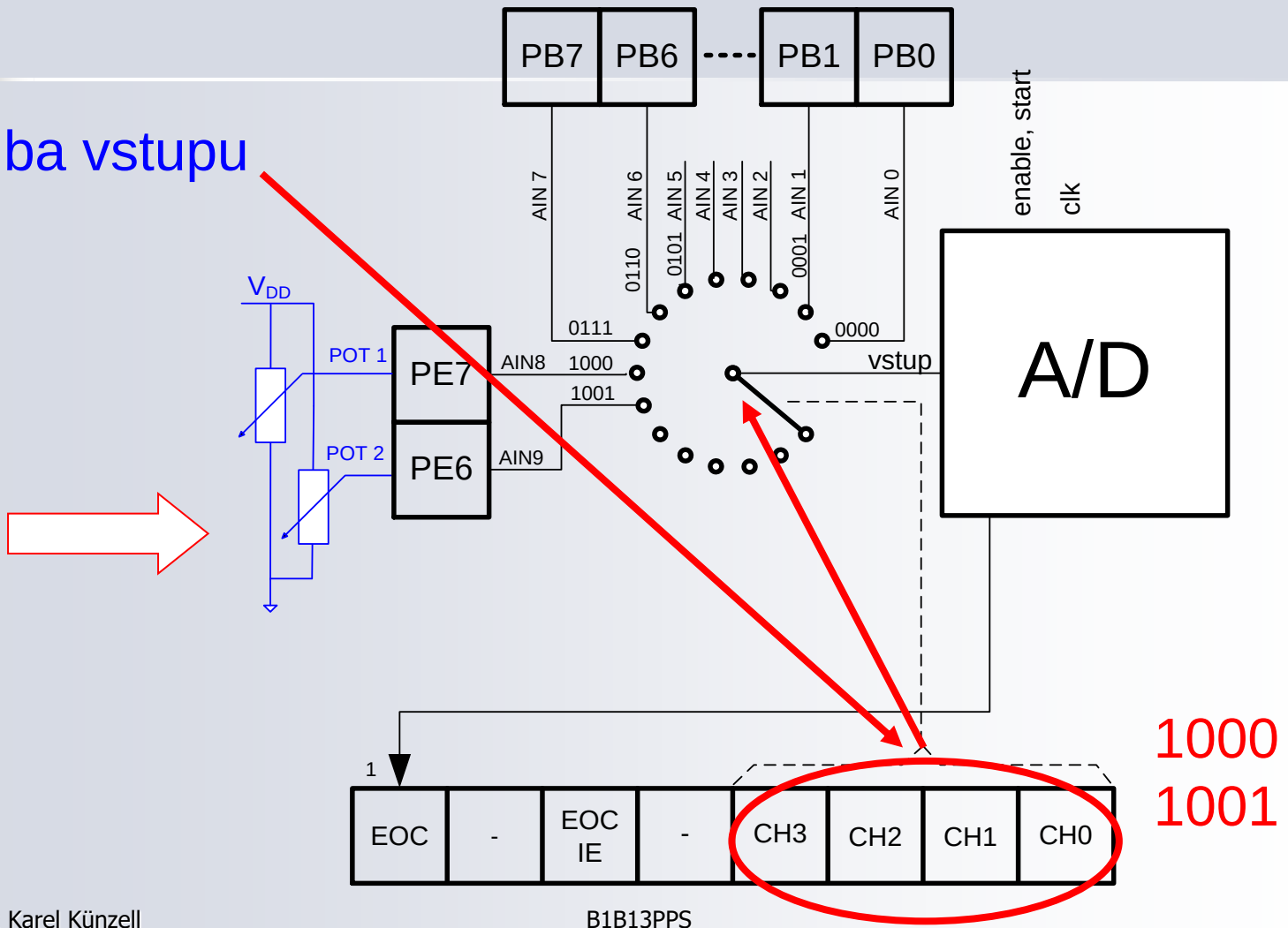
práce s mikroprocesorem III

- analogový vstup
 - zadání úlohy
- samostatná práce



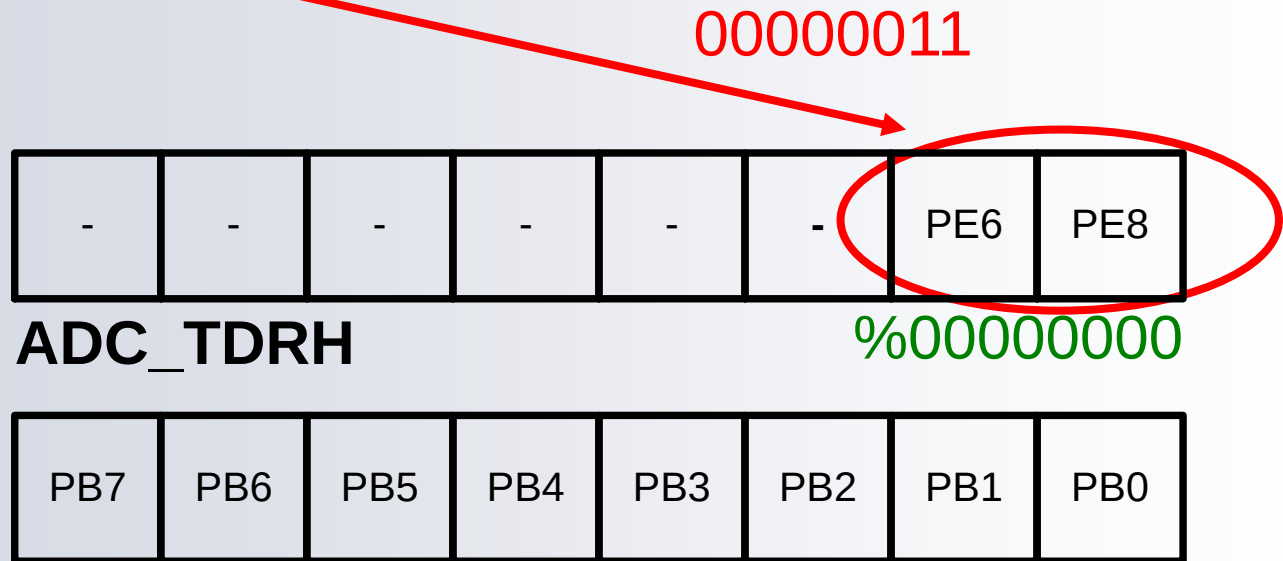
vstupy - volba

volba vstupu

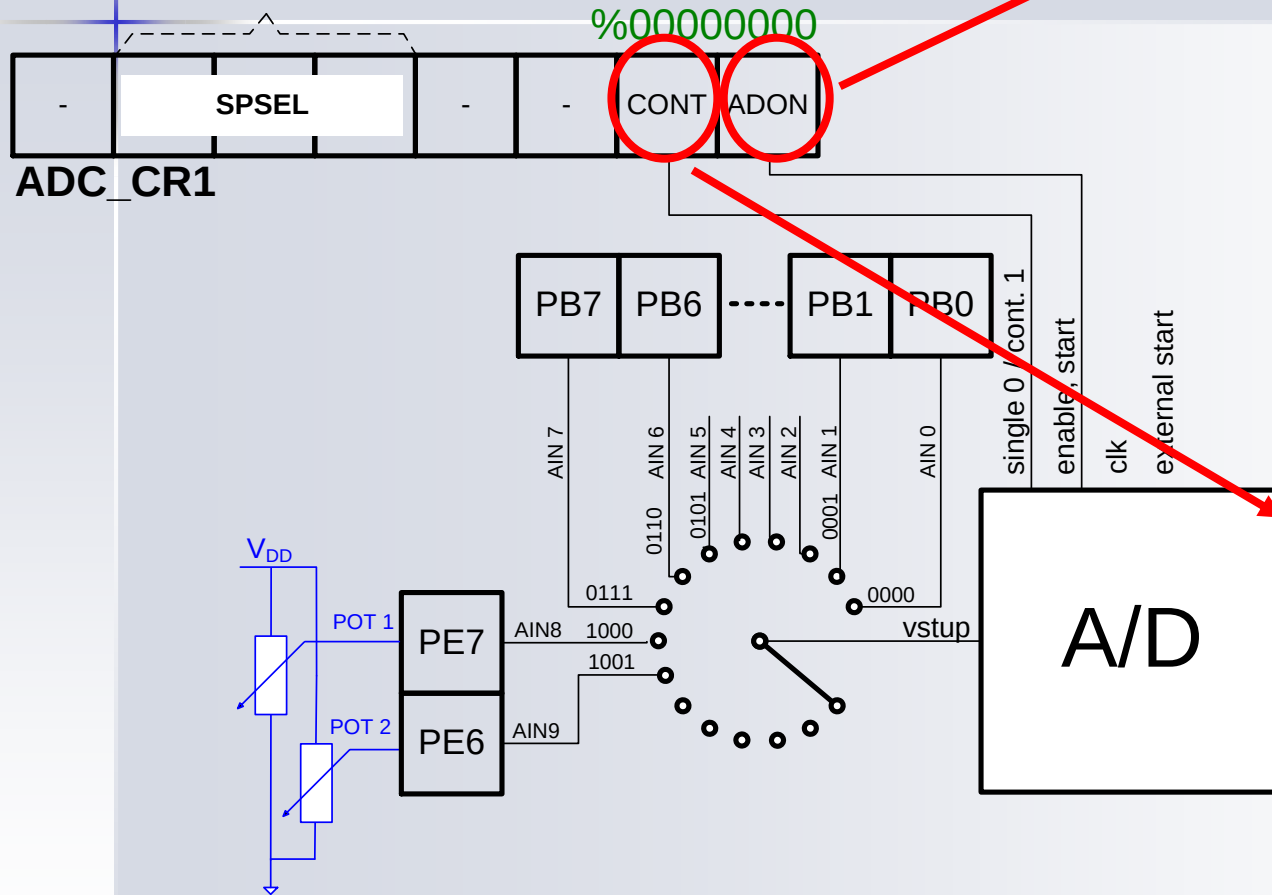


vstupy – blokování tvarovacích obvodů

volba vstupu



povolení převodu



ADON

první zápis „1“

zapnutí

druhý a další zápis „1“

start

zápis „0“

vypnutí

CONT

0 ... SINGLE

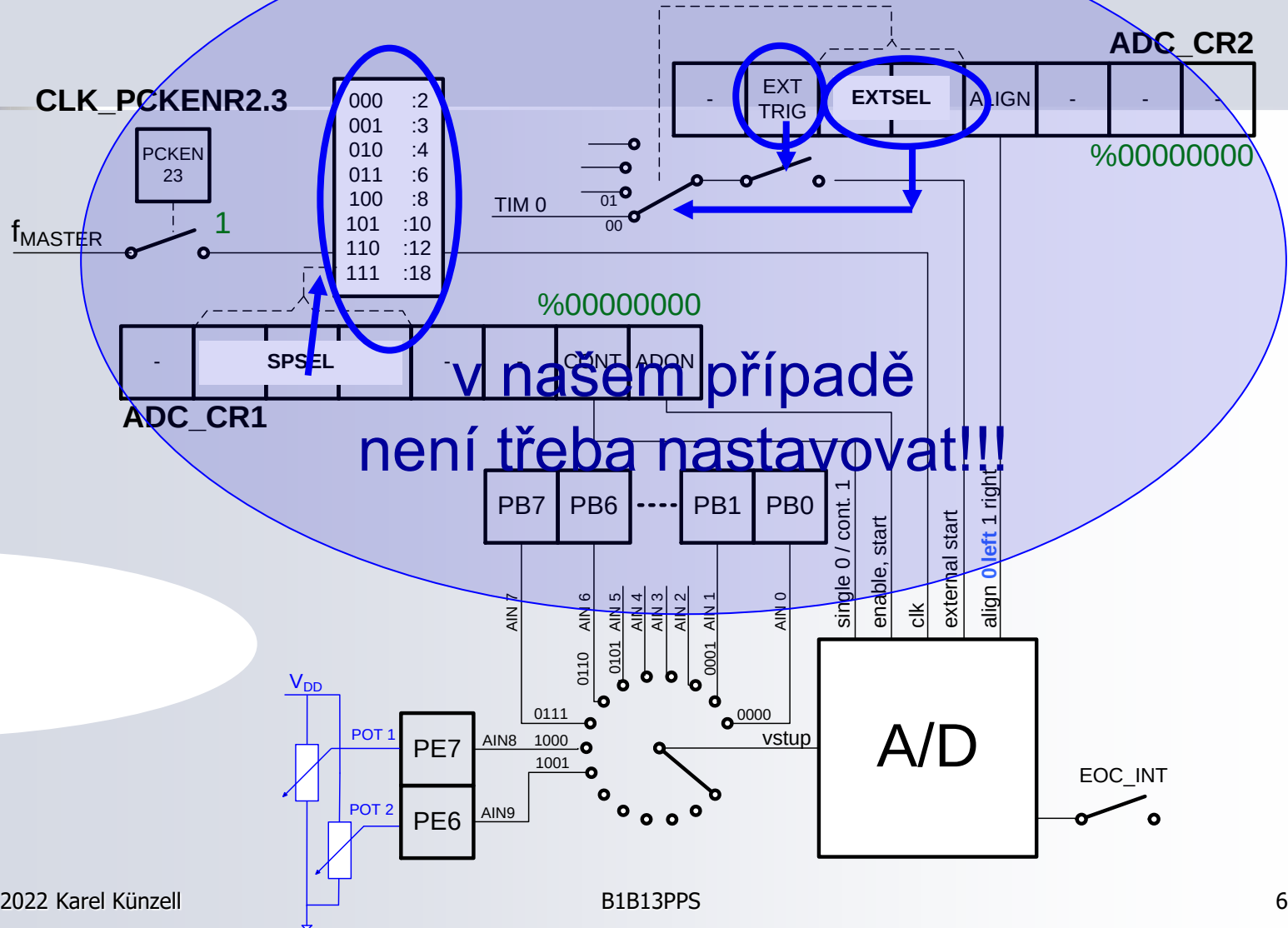
čeká na spuštění

1 ... CONT

převádí trvale

volba rychlosti

hw spouštění



zarovnání výsledku

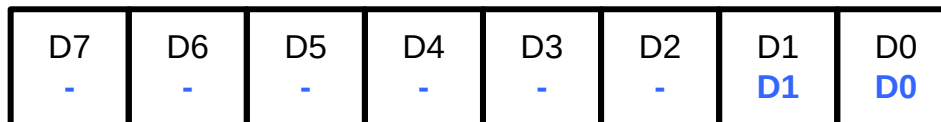


zarovnání výsledku 0 vlevo 1 vpravo



ADC_DRH

%00000000



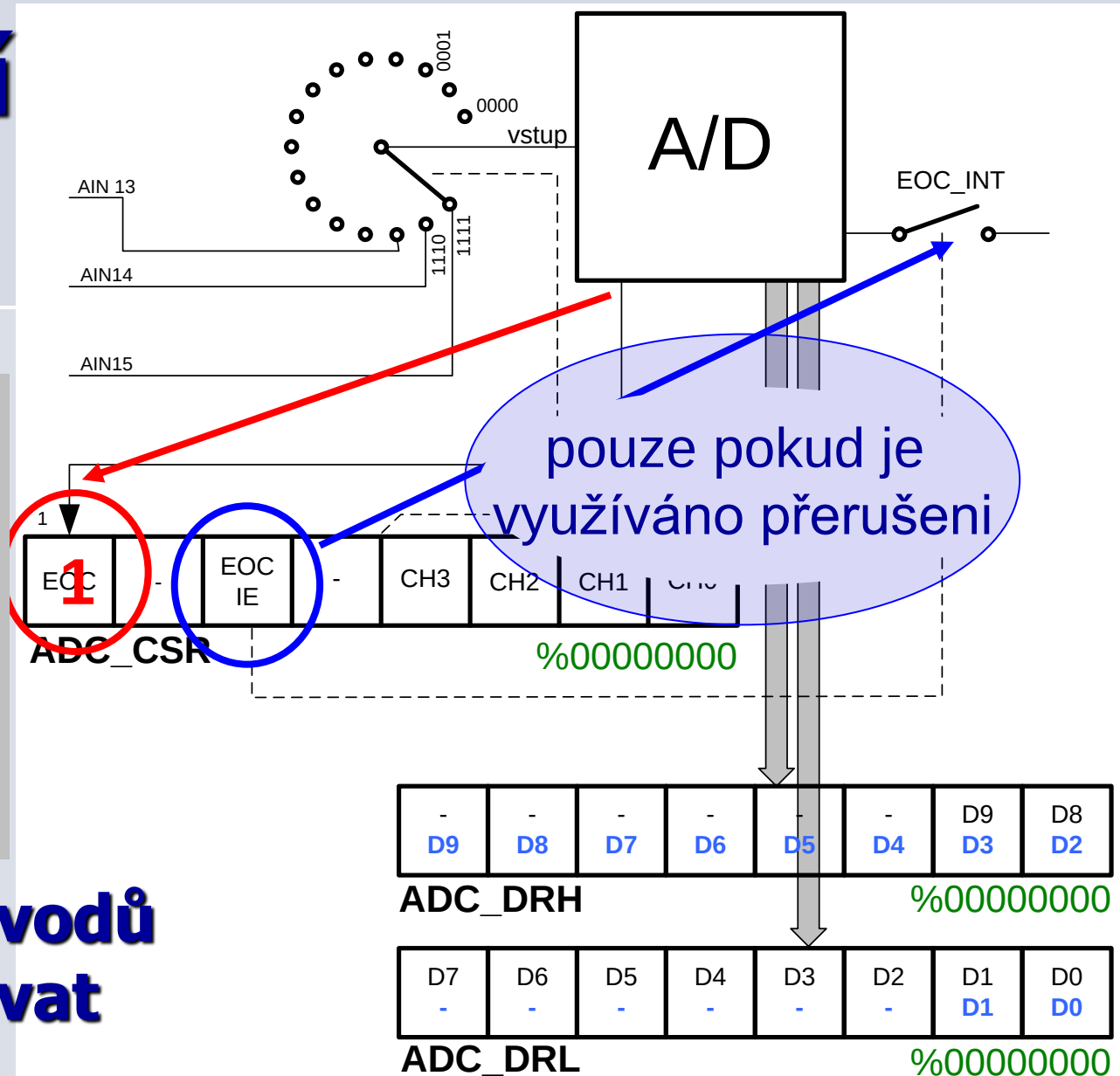
ADC_DRL

%00000000

ukončení převodu

převod ukončen
EOC=1
(nutno nulovat
po přečtení)
výsledek v
ADC_DRH
ADC_DRL

ukončení převodů
může generovat
přerušeni



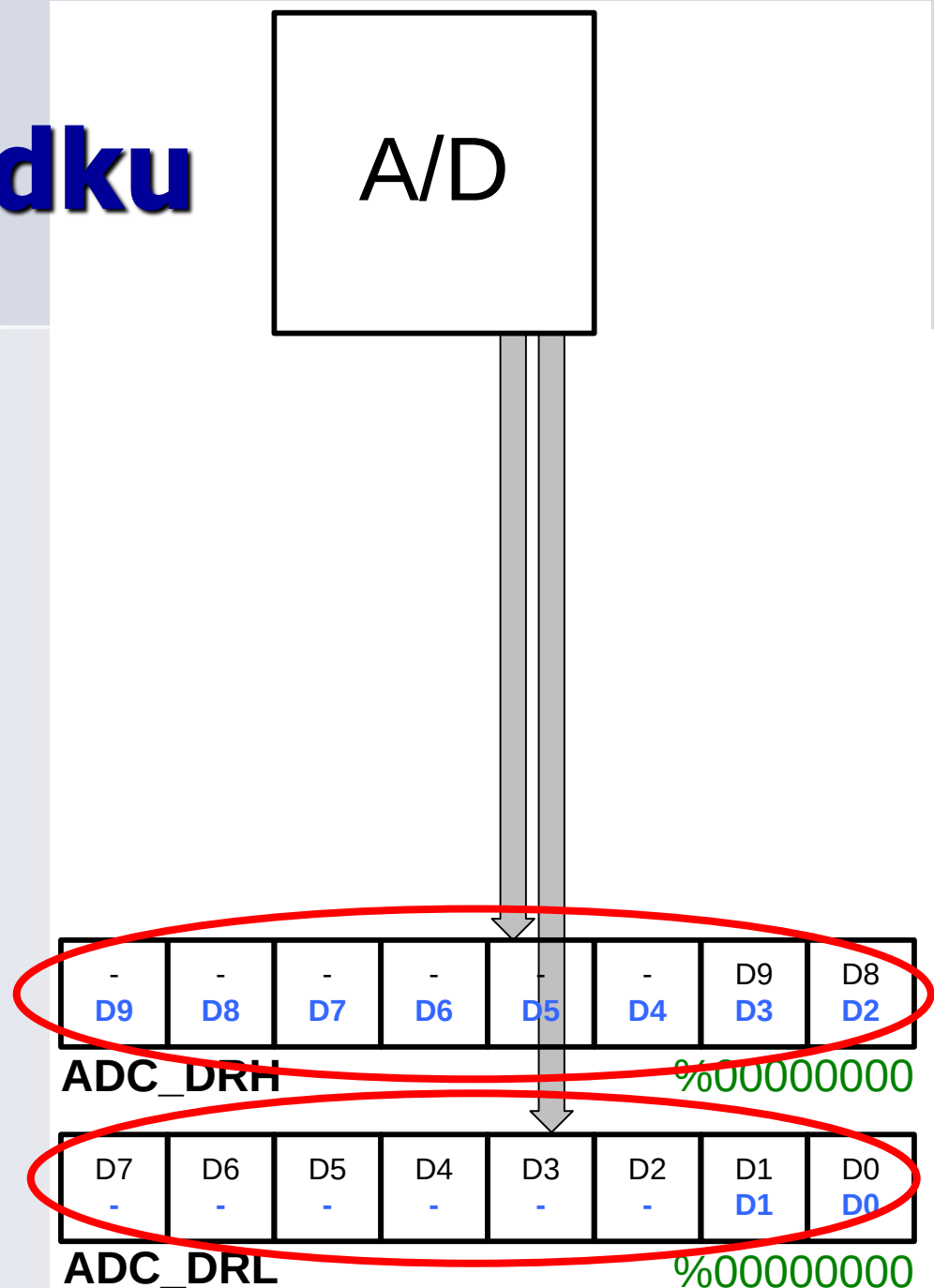
čtení výsledku

čtení výsledku z ADCDRL a ADCDRH

podle volby ALIGN

8 bit – jen jeden
10 bit – oba

další spuštění převodu
1 -> ADON



nástin možného řešení

Inicializace

vybrat vstup ADC_CSR
blokovat Schmitt ADC_TDRH
zvolit SINGLE a ALIGN
zapnout převodník ADON=1

nezapomenout na inicializaci
brány PB pro výstup

-	-	-	-	-	-	PE6	PE8
---	---	---	---	---	---	-----	-----

ADC_TDRH

EOC	-	EOC IE	-	CH3	CH2	CH1	CH0
-----	---	--------	---	-----	-----	-----	-----

ADC_CSR

ADC_CR2							
-	EXT TRIG	EXTSEL	ALIGN	-	-	-	-

-	SPSEL	-	-	CONT	ADON
---	-------	---	---	------	------

ADC_CR1

nástin možného řešení

Hlavní program

spustit převod ADON=1
počkat na dokončení
převodu EOC=1

přečíst výsledek
poslat na LED
nulovat EOC

-		SPSEL		-	-	CONT	ADON
---	--	-------	--	---	---	------	------

ADC_CR1

EOC	-	EOC IE	-	CH3	CH2	CH1	CH0
-----	---	--------	---	-----	-----	-----	-----

ADC_CSR

D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2
----	----	----	----	----	----	----	----

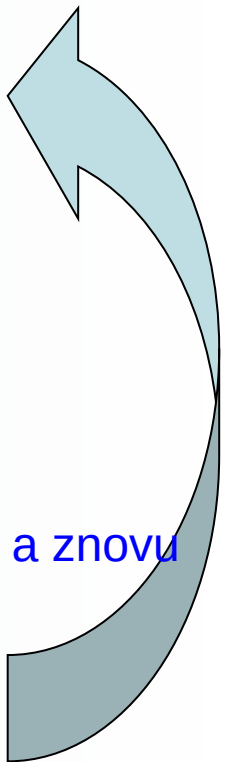
ADC_DRH

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	D1	D0

ADC_DRL

EOC	-	EOC IE	-	CH3	CH2	CH1	CH0
-----	---	--------	---	-----	-----	-----	-----

ADC_CSR

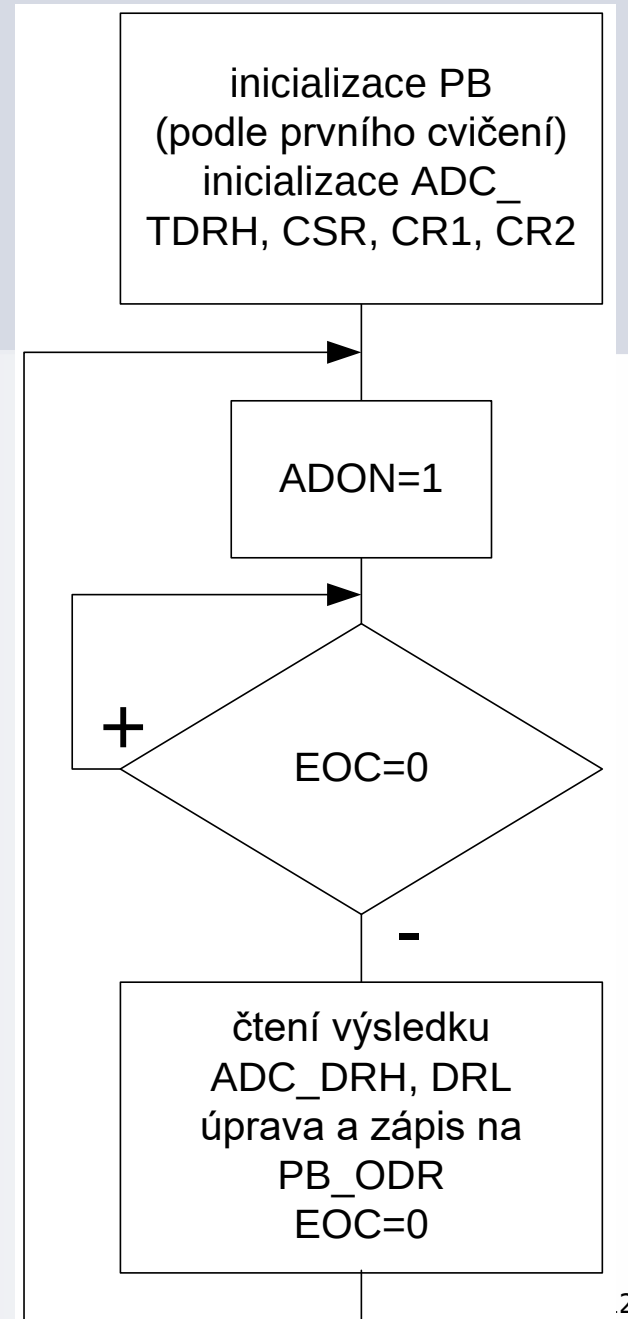


nástin možného řešení

```
mov    ADC_xxx, #%......
```

```
hop  
nic    bset    ADC_CR1,#0  
       btj     ADC_CSR,#7,nic
```

```
ld      A, ADC_DRx  
cpl     A  
ld      PB_ODR,A  
bres    ADC_CSR,#7  
jp      hop
```



úkol

- zprovoznit převodník
 - vstup potenciometr nebo teploměr
 - výsledek 8 bitů na LED
- příště možná úloha na 5 bodů
 - volba vstupu podle stavu přepínače
 - blikání podle hodnoty z převodníku
 - ...